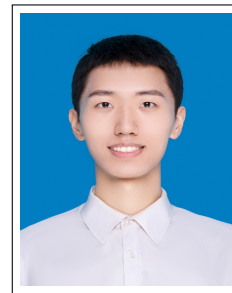


薛景秦

15110309796 | xuejingqin@ihep.ac.cn



教育背景

中国科学院大学 | 高能物理研究所 粒子物理与原子核物理 | 硕士

2023.09 - 至今

- GPA: 3.2/4
- 主要荣誉: 三好学生, 国家奖学金, 所长奖学金
- High-Performance Statistical Methods for Reactor Neutrino Oscillations, Eur. Phys. J C 85 (2025) 1420 (IF: 4.8, 中科院二区), 作者排名第一
- 英语水平: CET-4, CET-6

中北大学 | 半导体与物理学院 应用物理学 | 本科

2019.09 - 2023.06

- GPA: 4.30/5 排名: 1/100
- 保送研究生, 获得校级“优秀毕业生”, 校长奖学金提名奖 (全院仅 20 名同学)、国家奖学金, 连续两届全国数学竞赛省一等奖, 全国大学生数学建模竞赛省二等奖, 美国大学生数学建模竞赛 H 奖

科研项目

1. 算法优化与框架级重构: 将 JUNO 实验反应堆中微子拟合算法进行**框架级重构**,将**谱预测**与似然评估张量化/批处理, 显著减少循环与内存搬运, 形成可在常规**算力稳定**运行的 FC 工程化流程, **整体加速约 10 倍**, 显著降低 CPU 成本。该框架已成功应用于反应堆中微子振荡分析, 并可复用于其他基于正向折叠能谱的中微子实验, 显著提升了 Feldman-Cousins 方法应用研究和大参数扫描的可行性。该项研究成果已在欧洲物理期刊 C (Eur. Phys. J. C, 2025 IF: 4.8, 中科院二区) 发表, 并在第 25 届江门中微子国际会议中做汇报。现已被高能所采纳用于**反应堆中微子振荡分析**, 并应用于 **JUNO 首篇论文振荡分析**中。

2. 大规模并行计算与模拟: 基于玩具蒙卡 (Toy MC) 研究统计偏差、Feldman-Cousins 方法。

2.1 基于玩具蒙卡实验研究了低统计量下不同分 bin 宽度下的拟合偏差, **增大重建能谱分 bin 宽度**可减小高斯近似 (CNP、Pearson 统计方法) 下的拟合偏差, 在 100keV 的 bin 宽下拟合偏差最小。基于此,JUNO 的首篇论文采用了 100keV 的 bin 宽来分 bin。该工作在第 26 届江门中微子合作会议作报告。

2.2 基于核数据库构建 summation 反应堆谱, 并生成带有精细结构的变化谱。通过比较固定谱和变化谱, 研究了**反应堆模型依赖**所引入的系统误差对振荡参数的影响。优化反应堆能谱分 bin 后, 模型依赖对 $\sin^2 \theta_{12}$ 、 Δm_{21}^2 的额外系统误差低于 **0.3%**, 结果被 JUNO 实验首篇论文 **arXiv:2511.14593 [hep-ex]** 采纳, 并在统计方法一节中讨论。

2.3 针对低统计量下 Wilks 定理失效问题, 使用 **Feldman-Cousins 方法**构建 $\Delta\chi^2$ 分布, 确保置信区间覆盖率正确。同时采用 **Feldman-Cousins 方法**研究振荡参数的统计性质, 并评估了 Wilks 近似在 不同参数下的适用性。结果表明, 在 JUNO 首篇论文的统计量水平下, 仅部分振荡参数满足 Wilks 定理。该工作为首篇论文中振荡参数结果的报告策略提供了统计依据, 同时我还参与了 JUNO 实验首篇论文的振荡参数精确测量结果的交叉检验。

3. 性能剖析与底层优化: 基于 Linux perf 与 Hotspot 对 JUNO omilrec 事例重建算法进行性能剖析, 针对关键函数实施优化, 最终将速度提升 3 倍。在第 26 届江门中微子国际合作会议中汇报。

学术会议及科研成果

-
- Jingqin Xue, Xuefeng Ding, et al “High-Performance Statistical Methods for Reactor Neutrino Oscillations” Eur. Phys. J. C 85 (2025) 1420, 作者排名第一
 - Jingqin Xue, “The accelerated reactor neutrino fitter and oscillation analysis of JUNO” PoS, 作者排名第一
 - Angel Abusleme, Thomas Adam, et al. “First measurement of reactor neutrino oscillations at JUNO,” arXiv e-prints, 2025. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.14593>(合作组论文)
 - Angel Abusleme, Thomas Adam, et al. “Initial performance results of the JUNO detector,” Chinese Physics C, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1088/1674-1137/ae3dc1>.(合作组论文)
 - 第二十五届江门中微子国际合作会议, 主题报告 《The accelerated reactor fitter》
 - 第二十六届江门中微子国际合作会议, 主题报告 《Reducing Bias in Low exposure: Poisson method and binning strategies》
 - 第二十六届江门中微子国际合作会议, 主题报告 《Speedup of OMILREC》
 - 在 TAUP2025 会议上, 做 《The accelerated reactor fitter and Oscillation analysis for JUNO》 poster

科研技能

编程语言与框架: 熟练掌握 C++、Python、PyTorch 等编程语言, 熟悉代码运行内存管理与底层优化。

性能调优与调试: Profiling Tools: 熟悉 Linux perf、Hotspot 工具的使用, 具备针对底层代码优化的能力。

开发配套与环境: Linux 生态: 熟练掌握 Shell 脚本、Makefile、CMake 构建系统, 具备在集群环境下的分布式作业提交经验。版本控制与文档: 熟练使用 Git 进行协同开发与版本管理; 精通 LaTeX 撰写高规范学术及技术报告。

AI 效能与辅助开发: Vibe coding & Writing: 熟练运用 Claude Code 等 Agentic 编程工具进行大规模代码库的重构与性能调优。利用 AI 工具进行高质量技术文档、学术论文 (LaTeX) 及项目提案的快速迭代。